Демонстрационное пособие А

Математика, 6 класс. Фрагменты глав о дробях, процентах и пропорциях.

Демонстрационный материал OquMap. Не является изданием какого-либо издательства; используется только для демонстрации работы системы.

§3. Сокращение дробей

Правило. Если числитель и знаменатель дроби разделить на одно и то же натуральное число, получится равная ей дробь. Чтобы сократить дробь, делят числитель и знаменатель на их наибольший общий делитель.

Пример. НОД(12, 18) = 6, поэтому 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3. Дробь 2/3 несократима.

Упражнение. Сократите дроби 15/45, 24/36 и 9/12.

§4. Приведение дробей к общему знаменателю

Правило. Наименьший общий знаменатель двух дробей равен НОК их знаменателей. Дополнительный множитель для каждой дроби равен частному от деления общего знаменателя на её знаменатель.

Пример. Для дробей 3/4 и 5/6 НОК(4, 6) = 12. Дополнительные множители 3 и 2: 3/4 = 9/12, 5/6 = 10/12. Значит 3/4 < 5/6.

Упражнение. Сравните дроби 5/8 и 7/12, приведя их к наименьшему общему знаменателю.

§5. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями

Правило. Чтобы сложить (вычесть) дроби с разными знаменателями, их приводят к наименьшему общему знаменателю, затем складывают (вычитают) числители, а знаменатель оставляют тем же.

Пример. 2/3 + 1/4 = 8/12 + 3/12 = 11/12. Пример. 5/6 − 1/4 = 10/12 − 3/12 = 7/12.

Упражнение. Вычислите 1/6 + 3/8, 7/10 − 2/5 и 5/12 + 1/4.

§6. Сложение и вычитание смешанных чисел

Правило. Смешанные числа можно перевести в неправильные дроби и выполнить действие по правилу §5. Если дробная часть уменьшаемого меньше дробной части вычитаемого, занимают одну единицу из целой части.

Пример. 3 1/4 − 1 3/4 = 13/4 − 7/4 = 6/4 = 1 1/2. Пример. 2 1/3 + 1 1/2 = 2 2/6 + 1 3/6 = 3 5/6.

Задача. Туристы утром прошли 2/5 пути, а днём 1/3 пути. Какую часть пути они прошли? Решение: 2/5 + 1/3 = 6/15 + 5/15 = 11/15.

§7. Умножение и деление дробей

Правило. Произведение дробей равно дроби, числитель которой равен произведению числителей, а знаменатель — произведению знаменателей. Чтобы разделить на дробь, умножают на обратную ей дробь.

Пример. 2/3 · 3/5 = 6/15 = 2/5. Пример. 3/4 : 3/8 = 3/4 · 8/3 = 2.

Правило. Чтобы найти дробь от числа, число делят на знаменатель и умножают на числитель: 2/3 от 24 равно 24 : 3 · 2 = 16.

§8. Десятичные дроби, проценты и пропорции

Пример. 3/4 = 75/100 = 0,75. Процент — это сотая часть числа: 20% от 50 равно 50 · 0,2 = 10.

Правило. В верной пропорции произведение крайних членов равно произведению средних. Пример. x : 6 = 2 : 3, значит 3x = 12 и x = 4.

Упражнение. Найдите 15% от 80; решите пропорцию 4 : x = 10 : 15.